

A Packing of 80 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 80 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.318131. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.317051, obtained by deleting 1 of the 81 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 80 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.318131 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 80$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.317051, obtained by deleting 1 of the 81 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 80/79 = 2.336904$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N80.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 154 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
231813131658626267301851665165083425869929662631939079465624363764609287
612338562708760490598361136496894092548754397313042891842348468409020773
7
```

denominator:

```
100000000000153683939414028659410632917684744947196867456642929314701988
376197190770329636818759776490730650358429764751553577699885425426311237
0
```

B Coordinates

80 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N80.txt`.

```
297085148257 -308565222187 -69675896069 -279839925804 -203529439856 -237117401954 -96497537100 528478137272 522836039626
-492910155338 -335919610264 -141767723217 83743465865 -607628533369 -14491841720 381713869605 275803080624 -48947450455
-26652070037 264464797711 -348727479441 59925167708 185429344379 549369658820 -50212769818 -643287233790 -173665966019
-63485311226 -35481789033 156064994634 -191792522509 -476891717408 -168094443004 -21352233321 57313925308 305677547414
490848188017 -19946121280 -410941691999 -745755868979 21733116774 132593267080 -746272026897 -43878067850 56317639910
286145167282 -146253255289 -14600342832 124163772586 -369927316200 640421382384 -58821748873 -62538985615 -127700994886
201854413938 552696469079 320044570195 -285656292768 -237768334107 -34633218083 197462571746 197752095786 -210858372684
-18430141145 362729022271 -571747165305 -102789999438 -43924648797 241162482935 -182739464735 -162517430516 385702876147
326954468162 -94801790441 301072230848 -130380932975 -205580151415 -157902414525 186383467014 -176845894870 521065140430
11811068677 -26627186586 -77034990906 -466477402074 213459275415 227716393599 -1731944517 -21210400185 330777277226
140726637410 -17388276380 -308485150337 -151598511650 -108745010867 -183371947507 -64661585089 -546810160670 29325968081
-369718704814 397925630228 25345090989 -133662543214 -171446570505 261904160241 -275447106877 147220947594 -116657247813
191334179235 305888531438 195668374772 -115848468320 -152307147796 59434360348 447158550877 -259385153543 110177657358
-215426633289 121530366460 498427119847 2977961226 -144745213268 10414718524 -139841187921 176902344131 467128887490
284484113582 633321743545 -332441616870 -126252951089 -1490977233 208619246143 -173075969605 -246104905621 -194818529187
10834065606 223968825836 -287637252097 21523376099 500775975940 139017165597 -546065384665 -198595204057 224250808310
88379732097 232133912923 495146893778 -70493856131 -622409399666 106937626127 896961247 -191587772565 390961895163
48460138023 440797422640 -6382362063 100250334905 -261795951084 -330206279257 -414263146580 82311529927 -209475450508
-295006255337 279506272748 -32534594183 -33915754885 40066222246 75609323991 156383411142 26753203968 -70119205615
-31282642376 2103857180 305339037759 -274540471090 539547850142 -368129233467 255163625899 -315009085441 485994895966
2315781773 -96319314143 10566993821 11173722479 42951161510 381706894801 -3280472450 230971729025 -56816612027
-52400748755 -39852177562 -71964796039 30608907220 -113858353586 616326413626 -381523104927 149133222662 -152457740906
580366784592 -201114408110 -139702628093 422815598365 74465052060 114760898681 144948633213 -371851782219 -357839269114
-128942981600 144677905866 67549373361 -483638796892 -126364057787 -169978527254 72231032652 142297183559 207233047309
-640233460370 -43907831927 -390833543207 -271613128976 447959970379 275605468952 -280008121776 -275511265595 279224181903
58780822890 -365353246251 -172529008750 -317719817339 53017420238 920803660024 333273402658 468440114170 84296321877
281009452534 -377402146576 72367323654 -550993490896 -379858567929 152925538218 -177766105583 78918001097 -236115231127
66576479006 354457336436 523196471611 14997453729 16013489574 -97482862603 218538377269 -530519444986 -1616634468862
-96912967139 232846713035 65379736080 -104372927184 212674673285 295924811031 -189738167783 280550348636 -57303572770
-368517433994 -74304317964 298441843531 113646271312 357758245947 -151600751000 131694435907 364782853893 -247658530997
-269548829544 533859025545 -543238622603 -77684669696 451031191860 212242765862 -505258619469 -17921605171 -477638746640
211412492570 -102720545836 -236644548486 -93107131950 -952031896 130831925644 202049916320 352973410816 -316854868107
128578049801 106506484889 189610147030 -622137024148 230472175663 -135665108399 117435075827 146005646876 -152043262132
166210476108 -23662787039 -348470303171 466176980267 477040787475 -484627532203 -14200688934 282085288670 726777876653
534550448679 357045091673 -143367845296 -310478201769 -218535862367 -193732756342 169175462748 -363179316344 -80899329565
63267387087 -232192769984 -41816508367 -159438603343 4011124367861 54522488382 -146524796571 97751728805 -42453840264
168882786604 424738359873 293671936969 358357380069 -321199146727 63018314690 -208544938890 15237057821 154139469657
390179545927 13297465183 99126911647 64892045888 -43405912769 -444333784920 -135021104266 138460070414 9373858060
-373343767550 52480354545 28664692983 30685751075 70159093650 216278094332 595621702591 -15843750704 -59058590675
-583840312922 102683705148 388144084892 318585321380 154184190859 526362715215 346511169320 243746685743 -56613770372
-232679154200 232897536595 536209030982 123635143112 -240149863449 -148113021147 223396864354 -436072590072 -91520300242
-35190881490 -338658897140 344090818930 -232562815534 47408546981 177881853496 458216155543 -74824814085 78312685911
92482344181 -4686234871 284640687177 -371598701093 589326279652 -166592995591 272884315408 -70035170800 -193432250754
447745663776 -54278665348 452506725953 317638320623 552713455613 -16025078484 -500606157737 -114633780121 87225485348
205483540509 -445770400266 199819404726 154986819914 43255894499 -666987657435 -101102946648 142880569930 -420412373961
110087611104 182057936949 214743183 -751466279064 -63970655163 -281728201626 -56156370762 726129147125 -9254237104
-82682772085 349689354369 169957908223 -49503177790 109024564973 100259318358 -229523989366 -240344219015 -500594326445
-432468883396 -169781453640 -120527142950 -161683990132 -37092474928 305868763307 -5063046047 547879091680 111366374063
22809046554 392243235967 -92576254203 20769764928 46675084516 -388107208550 -293090645102 13928889773 70653331450
-46997361149 -257175699965 -22157374299 98592641108 -343636858099 -350518068413 -198927827609 -220345877849 404692033588
145525757500 460044006396 67044380171 -97883723473 178878603079 -38483156315 189128284048 -134129369835 259475744249
266644186359 -54382882153 246467666420 -17484941496 -55974969340 170002071980 459713113665 -48031407342 -108433278132
507919444987 87198762558 113198618886 -233014145768 -335651180050 43578022174 -102487661964 -19008173514 375056107500
-408470415992 -100815095501 -203386633563 452222946959 -40848313129 192197046196 125696291558 36503541089 347121580354
-187520228187 277724611180 -329226892981 321963106134 52664742000 87861719105 360959274027 -105882033947 136409876434
-337765417058 60008852012 139981704109 433635447604 28455470808 -447565938426 -382483378295 59562297976 377265527216
-119229166312 5862211084853 -197925194948 55434518065 -53869110999 29977604740 -476861129273 -253318263107 -452385321493
-46337203459 -175198121437 143914706833 -184415920703 235122607182 185325863183 24720756670 71596934515 252861168251
438366371637 227073747777 -55243982869 -320436081501 225513254527 -123686196640 64324052830 3439032664133 764771510255
-50392218950 -348874697728 -448247303350 273317537326 -22111688646 295208739335 -181200701590 17547897578 -82400858595
-25150148515 -161298499663 185022606921 -169426532323 292181418670 -549148169383 -158745806366 152683458070 9578461537
-308033044311 335516238057 191613834943 -292558577780 -235197872515 20942462276 -305722111849 -397386076066 511603200340
-183472915577 284841431125 -84670001907 -61729342312 98717582638 -138922919938 -261796821383 615870015743 517589234839
85811890232 304512497051 342762311625 127306236569 -201891972801 -142405349466 266066719551 -169070884708 394668777444
```

61041977340 161994398248 110649731243 167678840685 -560268465755 327583450505 -430604157947 -91474740118 -318361309610
257309071057 265555326021 -156393120111 525666589706 498697461540 -86955968115 -382674353807 -453156772227 164188546287
361256890139 80866072525 61766254153 169752520552 -101294575616 -372829407752 200873297489 -79775129855 -133633819100
511497306300 147581539317 -156626511102 165602568282 21927610897 75467291273 -685062699 288439565678 21216015246
152712037661 -192215012824 -297968573971 -266623647158 82919378835 131927141326 439291850006 -453062334490 458410411073
-1316214767 -353253298868 -212079909329 -90325806040 431001144307 151226100541 312855853667 224076746222 -175124264973
81639802998 -213850380812 -93928274588 -362531643291 -105637303584 -196859023873 13129629992 -125795086511 -288967164036
406269148928 385486682171 287633253046 42895921843 572256911178 197785640056 67408368484 -54116599758 -284540740204
155971717335 -123253700068 -73276311657 63054296503 485792956789 -465873415554 -174630957192 492255103964 418980136985
385802806880 -688435413355 -31278708032 541780896959 17056911268 -145630481190 372448252997 -293847142504 39310153417
158813061214 -180034549906 -42292544107 -218580042270 -55392808210 -438787809742 42231828185 175302938612 -182292277295
484241001640 214451035433 -3952336666 -416914309998 -242357103184 239547036939 -501800692214 -106826298649 50540837505
83331038949 -264637046086 170198547354 246601272095 -62195416700 -39967430045 40458741406 -5870573489 -722492474404
159847542299 -537626750783 690783030984 101533648178 -129958491888 -28430290589 223160887016 379029407052 -79947325762
-113790670912 276421473252 477916398235 383118734680 -326786608744 -128060002042 490422850626 67728633607 180847680207
-254956062630 297214575203 88073493201 288691251621 -174432966549 183518247711 177685358918 -416942081533 110962179254
397457266380 221872915873 229323504692 95775612126 81878254120 598665479544 -251209983596 140933739210 -4052113498
300483922120 -201997685406 -22210005645 170464122112 113277809437 -14487439931 81429271233 -341183359901 283114028583
288610670960 208392372923 -34662387829 -49709896336 156196915935 344013692148 -247479421862 -79068372580 -214628392592
189869075324 209103236407 -4039308932 415606728881 -8709646764 116755997738 -343725734725 -402021580335 8045655341
-444873047682 348004728210 324223368063 24952084727 551300298389 53063802524 11658605891 404144563449 -300847020270
111615088370 136959539680 -180875850310 55079180683 -126426665213 129324066377 645889314230 -94600070194 -435798024574
-33921351231 -234774709372 73458805084 109781576044 48976492004 387645812338 -316881295993 -275868833467 -218087479510
413690728813 -52114408926 535052048890 649604347007 -7148832163 46628564416 94144145937 -40285467325 297961325635
-25668974527 348338036358 -334129353043 22258976270 -126964776270 44117720103 -258157338932 442716008298 213700355433
99420284867 -264075886074 -284697110838 232137759120 -139805373553 21100655583 412641799518 280170190470 1358871163
-302032980272 -371624159870 82977871320 -17577474964 786782644156 -458381727560 -247261816 -316502091222 6435393859
238793082256 38228145140 -423114353300 417088499921 391675148848 205885271063 213663060595 -125234682606 -186474508077
160376751055 -387053262203 -370917179691 -315269133849 570104102848 205274953451 -25424266129 -175850770636 75419131540
-440553785435 93181513300 55369761826 128592175193 108565419411 -466486622626 3135320132683 -274829911528 -525687084642
309809078198 118658037230 9841098871 -206203997158 -225100777014 425907145964 118973938138 38524211316 171462414764
4896591424 -25824920678 -61384982251 309666197929 -342962227360 72917953380 -223443257100 297969142015 -338071392779
-135141733208 276974077908 -190960959702 244277413993 321695535944 -455379596548 -7413206900 -47410816268 277520493493
-332726996073 470932777845 -383787668533 198492796200 -95115635445 34437627757 -429587361309 -15207996119 -100426382134
-92702809825 -225708094335 94959750260 -488589457921 -68277308996 149637780923 -115328279201 -37527301703 -187749474541
160206885457 147434941852 51642359228 -552242370415 42632890592 -72278968705 -16126251298 -169615511020 428181524706
14030370432 -125655068466 589145707267 -345748703544 68623827597 -46550569857 230349893312 -106975000109 9522691504
350191053591 95036645670 -74909057677 13689125439 -382855106652 245247923805 256385132996 -19398407666 83286764494
368586410180 -138373842911 -414571126645 200735298526 -23906123320 -285105397241 278252252044 -609578785291 -43910589718
118536004560 6004745574 347720754166 -170616339734 -35265919120 -650483581322 431967730868 6889369676 120600279407
481267390146 567904485558 150181259970 -66081545290 -265108324358 -288180481660 402643551529 -28406655359 39694345152
-205719394457 488750428810 359985554333 -176009529718 -264241719014 -29391685044 201412630211 -215102228497 -44931951931
-493982363761 -261137155611 61511936438 -140730464309 415545360066 -121636149027 124350198918 -1645232772801 -535715512302
-203124386035 158929468092 -116800876771 -130611501316 -582827690753 -301788367745 228131092813 -198639591958 -287153700200
-169585948565 114688183045 -427866498604 7000803323 61133208107 -350026707115 -382993062458 -655452676517 64429048264
98709210075 132926326827 514146240573 -303129287897 434137435086 392046131199 46902609559 -141493937524 808794992707
-64173045637 -143423996251 429950891063 -797194182920 -257701241319 49174719409 -163062872615 -90871062808 6374523878
246929035565 -438818393265 -419388203063 -97179808009 374549173299 78746433407 -128657377213 -590579638852 240745484282
91254244179 -592614490360 86116223064 158043540091 6339786526 84585986375 -69479882137 -294535383269 -343083592428
-119709679514 -342109236909 104435224147 144972340009 -140875809813 50715882080 -600911099179 92670749262 -354382447358
609610170208 -120620125402 -7277617469 -143983843446 -378193369285 228586942773 29241267004 -6433788715 -328769484999
176726661897 195545212015 -110313916466 -155898107436 -268046132553 36456546549
-10060270756 278424328372 -248279339924 -284153681511 -478736930671 -108558914497
-398441529403 -58720948131 15701461174 470452264957 -236778502307 -466968368772
163570777031 246186783426 286320616840 107765984182 -29570760354 109254161972
-203449153427 -283299171596 -149703177226 -274486036275 -55278739162 462532485642
33367197162 223837122693 6260293045 -362687767893 351748933296 -185100627575
-108401497440 -424795402743 -202970097001 -174376585073 -119671373334 -295833357607
327494769762 -253243859494 -111559509057 -143765746824 219249218353 -69399634724
-448947120213 -174337507205 -43589922754 -24146823238 -857251396411 -30885209293
-331267601322 129688812474 -138510077792 295854336981 -318800239983 -288149206143
-311175863441 -2006733047 -120782984121 419970671179 193951179680 -179395374618
-69470741334 -539195566179 326980462928 351899114358 28538858166 514260589163
18399745291 -384979983785 423799245282 271226934222 -40982296475 -99244896064
-212734176173 126501761509 363133538309 -289840571100 -44982921605 20841535157
35912356673 -61882476364 -320440505189 -390361115406 54754857070 -149524259173
1240871974 328072149872 299437729504 -93511818267 303471687084 -331585413239
615351447116 -106926947117 68325217556 526355661145 33340630773 -162900809058
68502949139 -257609085052 -348172727869 77403665424 381413133 -391517780442
389498630398 -29445493676 -23238456286 -99521091614 -129602068026 -362900447328
74123191682 48889712213 201527688099 4106110359 -38289958654 305098026686
-207491853664 185307437291 181863570409 4243411563 -83055137118 286653639823
-160665679652 -178597449344 -465189654178 -128783106483 -155612305817 -256245097841
-158113855521 -242813944097 374589399193 200070744449 118753752394 -235569686845
157215050812 24160414822 140223853631 138206577413 404163385310 267417654040
-107528249221 -692827486700 -135273768555 -47278304288 -179348170187 -82745481622
117779641426 72389836611 -272050300113 440903582671 -118192393120 -69150171574
-620197202582 391937077790 -317873590391 66412060892 -369149908303 -116976538296
-40230888457 45697665529 -383883799460 437104825041 268443926954 -258042453062
-218093978874 -378886539931 128653022287 -233045859835 60738875117 37398174392
510155442444 141752994419 -123285951098 71242700043 -90282116604 224226984605
334189248157 -261806663316 -62264572656 -405454156317 -170556530462 427589412840
356662148858 -170329692043 -34265868446 507522849982 -387694757133 304497071936
-432058092391 217914750916 501136016703 -219742928324 135499382846 -552184145296
-141795265210 96493360660 198428358001 -50376456789 -578159494289 -288617808784
49664851739 -394526273901 -167996762756 -208450086784 -451149741302 67573534969
-343195982742 -275585631420 -351351779875 -444164144789 210978355746 460916230289
-362138417035 -506986810774 -82884553510 -421503247140 46083029251 -285267452862
497921396070 228491199923 43803674793 125342264183 58080037657 -134385554947
74237670758 -203486708632 391523993023 -323787747276 -42212493422 -126238926780
-76804336337 140279274447 -170399908413 79842357788 -138199421686 226320390514
21937513415 -63000214338 189300036107 -371016546382 -303762614729 157145095547
102314177741 -417110633824 568556459883 88514085508 -175792814007 469878320353
-180692978349 256455767462 -50597810796 224243710183 -144924401156 -456251107223
-332200492005 -34561824695 204953780212 336536207518 -523399023507 110458057795
130216114665 -215662717460 -43773227220 125506571610 40588536557 192466259426
-157885132188 413446304799 -74308166600 -15159376878 316026332956 -127995145992
-418525770003 -73031008551 -402978912569 -360091943960 -206967595106 -311646550452
-175690478047 -280032912864 -255621640810 -29546474189 -253604687423 -267532939181
-124061365622 331902387679 500365643359 -242534001620 -391504495892 -32476739624
-359935504922 205887935438 -321557325332 100417303761 -448052265572 -116190043554
254977002932 -10170262591 -376647105852 -566402782399 363091424803 251947099407

27641363539 5411141896 547064971601
97280609692 280492566969 195907891754
-165162441610 -379366091053 221959685662
-456553657332 -21027447747 136314847311
-98678342300 188810532728 -173956383027
228513499200 -246235200134 302439511335
-150884616311 -281268639008 -1396435285
-408237685056 -99921009422 -201360929487
190894509171 203418497477 -531608352725
239266836751 -266348704256 -110430080413
254865076470 -57640922729 420086406477
75545322574 -373758464343 -402344127273
312327045531 25734042348 -252075347448
-223856355557 -157413137684 -455221379704
-172928243525 128164579257 -440264838118
-505017000177 -3531603394087 147863663163
31811051219 174007505399 38743615568
-331271276976 -177738796562 189768353717
455951362506 -493045005480 -25173813063
200226446917 108404565109 245076034448
31756723143 540744609897 -199869479586
282380084877 101644428695 -157574260494
-312148811127 -206094417228 -375972247906
-249403148315 286283745064 3728829659
174311831565 641953452200 -414451463077
25299013392 -179509251532 112878830429
133379766229 44748836210 -36691547034
-2257486811 -324194931435 -483252414965
135110617091 144932753111 295218309841
-257351004140 233388842692 -166378380821
-402435618749 325876540814 434314272999
26137219977 -23273843075 244147340410
659595789977 163657579939 30787792002
42980694323 294335537428 -254993267467
-327880054907 168830786536 -100986487293
261610190059 507691174167 -391287999247
-145126420155 178640850346 -486314278641
47188043354 351745009357 311739213337
-15701637258 454407434763 26685848128
-118059574272 -61160913900 -70261438018
-79998626426 -366065588988 -91829285041
-478847125348 298842127890 76583024909
-328924889580 214115613585 190845581476
-526769878797 -16079338385 200663140850
201365143103 -150927787734 -31117040165
-172634848300 113193049935 53536545998
7758785347 -99588137358 489112163414
-443112401022 -247914213009 -416547155836
-232839707419 422934897410 495842634984
-271499032497 -98052543115 -225513872869
-42067443660 99042035777 126980188620
-109571778637 172049786271 -427647981667
226563039189 -82584456940 307069892950
-314018507838 -207786801559 -9205341943
534473871126 -32289958549 -286316341812
-205661704500 281439645281 257394906600
-395140363946 7943824508 -82950448958
-391836496227 -560172599514 -96281516047
-184556662227 371681513589 -376859343778
185860913272 123081073063 -485827271566
46082797847 -410433530469 318428886590
120527120713 -79542097969 -155111700252
212935451809 -206002454888 311682393367
-322044700149 -250176005356 386525742290
269555930448 -41172715857 -52092163719
-113049434938 366911227115 698473714931
-407972069944 -66288629746 -105330488754
-43268704016 62740721329 -249177889098
55075888833 101006285533 -47288365979
300646950937 -153443075711 -106091272678
-407145934073 27780378686 -394346576062
-123839037923 248578365153 -191582697314
-22573705991 -100320251274 408922503358
270684386044 685935742668 -46980119190
215667475039 54843375524 -120518880012
-376504539523 33382739678 191133752551
-22717062657 -116894498536 -151206749241
306093091895 -27562090054 -450183257162
-553539136623 525699158375 -180493228210
-458786151522 -1402687267 91099634204
-201826583939 -2015139247193 -67497311865
98131667688 446808012 31465064212
-61184792792 -410013673870 434633807763
-67863710460 106233161345 19099534071
356478999884 50831899339 356093722299
-43555079343 -20350129452 -5067188581287
-113777585389 -469689377799 -75247869607
25059336827 -474905331481 -190004996282
474486378649 406853300475 -70624074695
-157348004138 60817508966 606244369219
581221281639 123157531534 -99566995014
-302002926236 47814076160 -178200456830
143262979932 196732354622 319695229623
31163228003 -128969434679 403450996083
5512359894 -320354248881 -117075067266
-285203534099 -167803379370 86627676912
97485424247 255729958542 42432267668
-94368647745 74097772852 -50146089600
-10794085800 -81034603896 -431836941716
347358802294 -569391019578 269670492938
357062766531 -37001651056 -273514074151
133136795034 275968643055 -115068778677
-213013420644 -110364121106 502672961827
114754731294 295350573700 306901874134
-235551784050 -70048979242 -352053700194
-473543664829 59010644475 10566088526
494185865024 -128423513306 -149181115318
-35390488948 89850620475 -252183973747
-405133698277 230320651484 -340093303812
267108729955 506944116324 99043545583
26699088858 -514102819936 97943046432
48217556802 -2277727507 459242211167
-180277565159 -34829622485 95947060299
71245294924 -15803267492 97638745435
-547433593261 -423178770842 -151790844065
-298797434908 75612914463 109577250192
-449397203205 183811756962 15984337040
41099746782 19925521316 -604016408216
-106939637633 -473268398511 296814585041
233637955836 -419522110701 -56055368402
-357743515687 353991795452 -128055320552
82237634220 58038584181 -42736395427
-376322092583 143364830722 -48807919852
-66067669314 24757568295 226193151249
-229562197304 -354219805696 89974640552
-53528848769 -324761995766 -488033079529
562437428979 92594429905 2375631948279
52993623626 -43491664970 -154681286461
153795992872 124219572080 -217322961956
-242972080425 274303901925 496681208
-174955555888 -538031112129 -232538271617
222026231326 348693062675 -134345835220
-381508450952 391222741617 124111044064
-882994035754 -81364819645 472441526335
-193876941410 42599512628 175725002204
399013666343 -392836191462 70252447520
275947566450 136286778653 -480021325191
-287863211528 -205040348869 -5026454717786
95415595923 291716010000 -207363110417
528989209015 -58191051634 -195405050837
-112928043741 342681545577 329201055076
-42146189107 49800468810 -302434731447
73116522876 -12653019964 -27156363099
-134273653025 24167626103 363451197247
-478257732419 3529633818512 214823980759
-249634305299 -617037026055 41702960746
-207833052211 74379266171 -544411533411
259127462077 -439279972750 397398334009
-4322766041242 -331857711982 26957490730
162521640979 76264700745 312126964575
126242073212 119481954476 58466327963
227295246361 290345452410 114693531264
-55676410943 338141282577 115660384236
252958381543 42988668915 8375049008
-407451814048 -125342757956 77993696112
-351451505418 42329314781 376615502966
392554688132 -485228411443 -77085105565
-101686508311 202266842430 -92033532030
-38657292080 -247129119717 342447911686
365610782907 -124646817769 281527885962
-543811783883 -300281869765 -186133401272
-4778958373 -485190951685 14533100152
-51480344636 70959591191 687598308005
182192964339 401231341402 25108718515
110333667790 -144354207854 354665392327
-465250297332 178049116040 299238851003
354232677980 17807869518 42778389552
-240513043515 226137880605 -514032930
511321013250 145430204062 256203052866
163061311649 -128654577834 -37613226682
-386811497824 -470512098005 -207382855179
-175858014760 292717928125 -154733478717
-283730352149 -24224679537 434909440701
-171253057811 380143962758 52647238181
129668683144 3854047372 615293947914
231354541 -340520270821 403232566753
-13734295554 529627792136 -195070568562
-69241072373 -174656792895 58303084972
216835137335 179659301831 -470766302689
362350013536 171915080567 -216106243836
-297053208487 -24089408158 36126177264
-53981484489 -421701592740 -344235530384
-379446603844 -42233340055 -153474506543
113640608530 212613980819 -524521218016
-109725580586 -250501461656 -254881121034
-441604755564 370493840221 -118282488900
87835819290 111741802278 -219448214755
-345337974924 -134675886547 35185842389
296958374920 20767669575 429888450340
383595875996 -298958922890 -6444926292
-65410129831 591473416776 856704953
107799500543 -179327609179 380632336385
417619843553 211875619785 -4343189359660
-179079232651 -6811745035 -162213927263
189298363938 -297525685366 131769122634
-86268107192 -3551414267781 -328537415645
-506254204895 -57913184520 -58524986224
243344547496 -30435829170 396450630730
242889238828 -288593857085 -390653851041
10947308004 -402964420383 123218984210
-587148934743 -141857649242 -51557808391
-100203508453 386199915791 418738438448
599083388259 -471488745504 2548876740538
75026465770 -254536237178 26497605415

-210333027620 -429423466871 -125213683839
-197177665396 -55851133893 -408834051381
-340029284253 307618221553 84646186494
-210507333158 585726484756 174673788462
-208949298111 59104123224 -469786443881
34114578611 -79891105762 45023794656
404077637583 -27802530374 292444604079
236339185244 33599543993 -77046363822
182082677103 -246569150360 285741314910
-123752213341 119544815174 362573069146
-184585715270 278145980033 227062749462
-3772084837 -227994365058 313267541540
-640651501562 -398195843904 320175787160
-471022587732 -439685658111 128541459542
-408374930133 573433391526 344045908469
178624954814 -44527951309 -68887194449
37293025844 -198216159420 -43633911056
-83352720121 -350610864123 233797155727
305261109617 277058504020 -207457044158
240906583489 187442933638 311021532934
84991548175 -127144533270 -397838289086
-113743027920 60119305033 -593772717054
294573194802 -295640579181 320809543143
512902171838 45879621833 211428651441
-142882837172 300607439988 7404256140
171707429280 45114360779 -74270417760
77560076523 -64190790490 63380632945
174276363844 225163514472 -238287691825
-144460533283 276951350824 84148693748
-357185349269 18694953075 589151202180
228436343513 -82323268795 -29106234406
-457414427518 321771067741 39469473055
314441446244 -355151638736 22492762126
95986565447 395528757664 -145829812874
114268510461 1981311186 140747266345
148177177324 48657856639 183250365331
-311323405698 309501739696 -173061477179
294260829340 252086112086 221500693514
-476590528549 -559937369452 -176956481904
-17172813568 78001925148 215909969923
-434346462438 -27915037638 224265696877
-28653396664 112233804667 250058813191
-261924626781 -51068982711 311265708606
26800033901 -23376686470 103904871355
7559566423 -59265937845 -208530668228
-396435894488 -76978969735 -110878729584
379861068558 -270493795485 -153833509925
-654638032483 887429222701 62837606512
313153698375 63043199697 421636107611
-78676626585 -41326001991 166291247214
284439526990 -168246492842 639498673688
499944871622 270666982249 -187336656232
-314378128551 299534807664 159167293206
-11531883886 53503099364 -520826476297
303005158124 -295096528857 267784637748
-290452832719 -275975049088 -301854570297
-135606172653 46070339088 -9328064986
-66047256179 -36425446365 49206007937
104692289342 273787314453 -609106136952
129227120267 -13646877435 -186541445815
-20603645082 567630695198 -31852332377
446579297512 510813193941 141497082753
175616935401 114640203435 137201412154
-96227780976 -86449615245 -212455607545
659157312711 -248636964854 -217409547320
80288201338 107392911690 -104578883168
-36777664849 326992938846 144804139415
-435740440474 -10603491295 43206947512
246566913229 -53576057837 -299554911316
-84797403397 533316542057 -36115607345
-110643982298 -471467533602 -588163019370
-404336719234 -95743513974 202420259873
46740136891 305403219561 -296279894071
-451140645201 71092696109 -138463199131
-379069644307 -391171996860 105121112146
-34926627365 -46190920150 -57724436630
201675970932 -308080800412 593206405146
-182781045196 -119567357373 -127757910568
123654659448 46139076848 52227546521
20536209267 -69391923391 -204373867907
-98360153832 -64064285606 -170481503987
53584501192 -391567973450 -299859763201
-271666868246 -361674970472 50827403554
37633076286 190986150593 27913499626
-401158159530 517521986886 -48464791645
508919763401 207837410709 -223371656204
416115957045 -264424329957 -459755738735
-14782255912 51390224642 -90618243979
33159072155 171125709546 500159343015
488181105920 407327640592 259191936772
-2525947773035 299257997602 98306811801
-281681717506 -389897530987 -636234006904
-401946334106 -57189106064 332396832250
150382454258 298013899234 -190787416111
175155888011 -65598802177 -119381486059
-58142651625 335684353731 -53035277560
238875452092 -400324225850 268647407099
175835359797 -238571710351 -16820178605
-220306872318 167947814488 11272678605
84059829492 -197379619473 104812048560
-107008937030 -509306421654 -154363125884
-274958727229 283351142859 -387509726685

-623096790163 -59701825412 89634448547
-289025892340 -106411983031 371015081225
-68341101297 -501081746183 -202502283294
-262723578586 -134253289680 -70615207025
32229139468 238839674926 309410830455
644365682782 -216478097832 -312491019574
178886576629 -50751425951 356819292128
-245116737237 414620275352 -436404826925
7124926350 -46216489135 160402386850
129521091928 -26220725539 -596708968278
136450160252 -266811711465 28294648459
160824318133 38847707501 -57669856696
212724426006 -318862611248 234179371657
199446019699 345571216171 39483867598
521188412016 394824450051 23142306268
123696958413 28276879052 -66353701440
-92814621000 -395544502561 -328684325684
-459873134142 515669207417 113738546967
265504495937 164821337148 109582500004
-366339063371 -95648670894 162961755322
306930650457 -30378208778 -495054633062
196145266839 172159909702 -154919432883
385935156257 298937181086 2001715754665
6367731763 -530144445758 27078976549
-14000371843 -149258544615 -12798119913
98155204086 317954578719 -498909823057
378255860433 -126712260408 523990495357
-354020414437 10383921085 -43817868408
209232452520 -114261844657 -2527023241
61406812090 -32475633708 -46204379668
-178641533664 78604238877 -449425528178
-434284742493 -221746480190 197487127121
-146448758032 -508275402217 113840205130
-142815922282 109672841595 -140189101501
184259424854 372889331460 -137704483166
-686239045869 182331306095 -140418426623
4775698562 70303056438 -312170485082
-327708420096 506507605022 341804628799
-72821236983 -86741571075 -685125420692
-264680236354 -382523895212 -43632481878
-13553157881 269323516516 811209002
-63486298861 432099140116 -40613772318
-395956806582 -192075022444 48619525162
-286809040490 555144392630 -62600670806
363686520337 -216214328443 -160993974904
-261087024580 -226323338206 220639365644
-455707461301 126477766876 10223549894
-166024138030 -440127474526 -547174909674
-266255664450 -216220414905 475395040428
56697567997 115980223051 302386336621
99023195504 68965862429 -190602705087
-228633135696 -217165863470 151386771662
427271320544 11934772394 418211110196
50144633483 -219704557115 257635997794
-6447488866 -650083239486 460153934455
506946190923 235845414205 54774855385
151710901942 147949604595 37973108065
-337838964913 25278707409 -246448904846
-71415607826 217219137658 45640909003
-341474197014 210731567296 556317296328
293238506769 327313650840 98005750321
-69184191960 -88264577421 -429114325496
-287253977442 302338102985 192271261040
-193298104185 64953934002 -270785798475
-367627748960 -234094980172 -94150421252
-204961340755 162231886763 -244970418759
310313095485 -340553708001 -196014165243
-148096714572 -571155434489 80913884496
-217669552167 60047480088 -83258252649
-82395926066 220810162671 -93765608295
427582902074 -470657590737 81684708756
-477279544032 -227895994232 -21936567521
-216630953602 -153426818019 -4872699606
137412633181 84868213591 -903402530044
100281169791 -359384384682 -261370028429
-375292896519 246266143592 76598605709
-211655345490 -318287483859 -172395387295
160548282505 10599941834 -77235081949
-459877246500 -79994853129 -210373364232
-120424557218 -139994573719 17073964187
-395262180553 136962158181 267805500364
-25244672845 -283825098807 -119544696417
-286962678187 175457736723 -700974210047
237439557294 -293077228491 83803897689
-139927590334 -170597379495 -365953433744
244461279523 -46655582565 -245871111066
-121280050947 -87233622639 -44612968572
-293651396346 493147360993 67620715135
250883220743 106507505683 -202073856196
-139872777602 255357380109 -258042627830
423822929523 545707221180 157170385950
82260334158 349309949806 -32269202482
505197911210 74536667516 -285482527177
150883230911 -186291987164 168638090643
114982894645 299056482084 -145029148315
332818872326 253574791635 -197561931988
710052098103 50627046287 -155255285723
-1252108210376 -206263724410 24128447898
100449513578 -25700332689 491493673667
68729847597 -256985117462 -203425879411
58212321230 -59154311824 -370232006630
11611375804 626892728373 262825605271
430058197700 -226454635224 246882501803
-80365301892 226033742771 453446775959
-346697136100 131468352345 -280081678913
58720665955 428615886580 -229568946765
351285172558 -41780388195 247316106768
-93510917228 116516476526 -86132937026
522827911730 27080333626 57867321412
-168605299233 -580096137511 -183745235727
255167102997 109258822050 315106525541
-450723513312 -409990397468 137979660426
-185505874192 199274550509 134919324759
-355359291320 491316755037 115197522689
-10449355425 -110384946668 661686716350
-41611997208 264460148497 -401592472899
183912884091 -306594735951 -69609963747
-170966375475 -27974471532 326256609702
-268754301666 96924766695 184678022747
-185438502857 -21124309429 286187742502
-177304407990 3122180146 -473778781445
-6689677995181 -38083322605 -141356594919
-208048294680 245849604863 151558129597
305275628198 48679564419 -288281276148
162289648059 426694385668 -25169824815
376581438983 282229233195 241246115551
-359341871416 451869739537 220277325057
-74431481713 2691655133 -298327737141
51536869091 -538881756893 41954064034
-205128455890 -179918323647 273480515652
42725553408 -97029265525 177242757449
-28335253944 370389218345 304670945025
26431316746 208756676329 438518273770
117375709515 -336797142788 217985672954
-122181822067 -12234494173 44832323373
601448063937 -548675946106 -167492664538
23779821832 -34342668214 -97571753222
3142415256 -63878810054 -569003039645
36198972291 -42122137554 -382963055877
-208136068406 -360220481834 159944664018
264615849662 394473587012 59180646374
287269892071 277210924140 -36989815715
-601360688854 -287328728371 -31353714134
-188414114528 253391344453 -460525908767
118193563078 -160561788392 81576790752
427647716792 -89316751205 -504010708207
125943048364 187105049539 23334707773
43597532436 -202818264820 149862654757
57512680770 406134313439 -93812640631
-368958761506 -467330508745 -326157572745
-448940789342 356252482975 -483081614287
455095826244 296330327634 -396345425036
-263526829993 78735094841 -27150884834
266179803184 127059956439 413175591502
-205447703929 272164302089 167805331536
-223336593011 301843996624 62207193202
-137179921211 256132939018 99803220194
-7232783424 254318411483 62389738149
566559764851 -418629071 -392845452552
63181964515 383630199697 -69148492839
346251557661 72485299154 199690257620
142945557292 470675576990 -12404213351
145985457324 -121496761332 77677791077
211796208027 -62489745202 -41642292473
235303065816 -311134613259 173505664410
-393399221048 312557546993 -516910927839
-420130943922 -465005094139 -265233382073
70446731837 -338075197755 105207856967
224801505510 -233247396287 -467162708170
158682078604 -16206791871 -112116830819
34729818236 -166382370920 -109037794226
157776620367 289094758509 -83100929189
227638471706 -205400805478 269362474744
-81351340543 -560990169859 8030202702
674464086 192228337632 -442148029400
278812805703 79270773377 -466392644512
252433707017 24347485083 -600627788
-368685154454 201969835878 144858054379
207778717774 -25925561596 -173159535309
-442033739080 -230987064920 -455467486776
242110908723 116212076165 437678703598
422891372454 253529610355 -197856823821
-93135578662 261048956753 -16405259834
393174014276 -524355154832 -134381747785
40277066597 513986697352 38402309538
144144144224 -211258617470 -824622954527
224300724764 -30594691085 -214831334561
-280878639150 -331042323994 -281901692311
-80051946771 74600822043 17512484571
-457376499 136447376768 -505394172046
-301712327219 188855184404 324200251274
-199706274250 -30229560566 201580987776
-4202880550 -468124052014 227705396333
-72790335000 310949631350 173875647296
-45254011048 -449888020516 338004341100
-837013716509 24961350196 -244938356792
55849499296 32357974104 75368494612
-235435430821 202306447191 -315574603379
-254870712557 -636669797718 156862638563
-452503916832 176394415605 -383022210185
276531385247 238773175398 147456745151
150002777834 251366721553 -106941894484
-91749325226 -67384687633 -116991923250
155466359532 104332709371 -406975623763
103836099648 195391154639 238733102460
-652599604158 68146895063 -5031090486
-73758925046 155829960492 155691780063
26444398160 -68922100523 -224142806651
172048740898 128185816343 -456151848313
266241397299 -546532957121 -420764285387
409427104955 73708576227 180344863516
187503546132 -297649549321 -163332495771
-126245233595 -501890361326 233358810256
451758112284 178652192010 108666299652
169393758925 313680937680 -553382909837
405175622162 -92433425673 -323864364666
-238858703969 -40728316443 55526932439
-367432392850 619942500785 91121773090
280439709944 340160576881 449714985449
255181228638 -68517722887 461733961148
-219445904241 -34490742511 152760296182
-10239340593 22028246240 -19947965854
15549965105 -84589188601 -113361762609
-14201279518 33339436274 18006770575
188769210196 -100116410843 593248663522
136212908991 210110099083 -25357931740
-711458990213 236677040434 -243933565547
239316143106 110373666131 27480933255
266476726987 228189264627 -256564976047
357929612973 -71927999903 -364012999068
66413682141 229374521342 61669371711
-211951294746 -408779943382 -197601235966
-176284176099 -268815078954 415731943281
119802854456 -658765221963 -354951642340
-83589093370 -304484967680 216297663361
285115568960 4276503975 -6415771335